

بسمه تعالی

موضوع پروژه درس برنامه نویسی پیشرفته

(سیدامیرحسین طباطبایی)

طراحی و توسعه سیستم مدیریت جزوات (Academic Notes Organizer)

۱ شرح پروژه و اهداف

یکی از مشکلات رایج دانشجویان، پراکندگی منابع آموزشی است. تیم‌ها یک سیستم تحت وب طراحی و پیاده‌سازی می‌کنند که نقش سازمان‌دهنده و مدیریت منابع درسی را ایفا می‌کند. این سرویس به کاربران اجازه می‌دهد درس‌های خود را ایجاد کرده و برای هر درس، مجموعه‌ای از جزوه‌ها، یادداشت‌ها و فایل‌های آموزشی را به صورت ساختاریافته ذخیره و بازبینی کنند تا یک آرشیو منظم و همیشه در دسترس داشته باشند.

اهداف کوتاه و روشن

- پیاده‌سازی بخش مدیریت کاربران شامل ثبت‌نام و ورود.
- ارائه قابلیت مدیریت درس‌ها (ایجاد، ویرایش، حذف و مشاهده تمام درس‌ها).
- پیاده‌سازی مدیریت جزوه‌ها و یادداشت‌ها برای هر درس همراه با متادیتای لازم (عنوان، توضیحات، متن جزوه، تاریخ ایجاد).
- طراحی رابط کاربری با ساختار درختی مشابه File Explorer برای دسترسی شهودی کاربران به دوره‌ها و لکچرها.
- ارائه قابلیت جستجوی متنی میان عنوان و متن جزوه‌ها.
- طراحی موجودیت‌های اصلی در پایگاه داده شامل User، Course و Note.
- بسته‌بندی پروژه با Docker و docker-compose برای اجرای محلی.
- ارائه تست.

۲ الزامات (محتوا و روش تحویل)

- زبان و سبک بک‌اند: استفاده از Django و الگوی MVT.
- زبان و سبک فرانت‌اند: استفاده از HTML/CSS یا React.
- پایگاه داده: استفاده از SQLite به عنوان نسخه آموزشی پیش‌فرض.
- شیوه تحویل: همه فایل‌ها باید از طریق یک ریپازیتوری Git (عمومی یا خصوصی) ارسال شود.
- تاریخچه commit باید توسعه مرحله‌ای را نشان دهد.

۳ تحویل‌دادنی‌ها (همه در ریپو گیت)

هر تیم باید در یک ریپو Git موارد زیر را قرار دهد:

- کد منبع با commits معنی‌دار.
- مدل‌های دیتابیس پیاده‌سازی شده برای موجودیت‌های اصلی سیستم.
- README.md شامل دستورالعمل نصب، اجرا و توضیحات کلی پروژه
- استفاده از Docker: کانتینرایز کردن پروژه با داکر و ایجاد فایل docker-compose

۴ امتیازات اضافی (موارد اختیاری که نمره بیشتری می‌آورند)

- استفاده از PostgreSQL به جای SQLite.
- پیاده‌سازی Markdown Editor برای ویرایش و نمایش ساختاریافته متن جزوه‌ها.
- امکان بارگذاری و نگهداری فایل‌های آموزشی (PDF، تصویر، فایل Word) از طریق قابلیت Media Files.
- استفاده از سیستم احراز هویت جنگو (Django Authentication).
- اضافه کردن داشبورد کاربری و فیلترهای پیشرفته (نمایش و فیلتر بر اساس درس، تاریخ، برچسب).
- پیاده‌سازی اولیه قابلیت‌های مارکت پلیس (پروفایل عمومی جزوه، جستجوی سراسری دوره‌ها، سیستم امتیازدهی و ثبت نظر).

۵ دستورالعمل‌ها (پیش‌نیازها و راهنمایی برای آماده‌سازی)

1. درک معماری سیستم: ساختار سیستم بر پایه دو موجودیت Course و Note طراحی می‌شود. کاربر ابتدا درس را تعریف کرده و سپس جزوه‌ها را ثبت می‌کند. سیستم در نسخه اولیه شخصی است، اما معماری باید به گونه‌ای باشد که در آینده امکان تبدیل شدن به یک بستر اشتراک‌گذاری و فروش جزوه (Marketplace) را داشته باشد.
2. در مورد همکاری و اخلاق پژوهشی: اخلاق پژوهشی و آموزشی برای ما مهم است. تیم‌ها باید کد و کار خود را گزارش دهند و از استفاده غیرمجاز از کار دیگران یا ارائه کارهای آماده دیگران به عنوان کار خودداری کنند. استفاده از کتابخانه‌ها و منابع عمومی مجاز است، اما هر منبع یا بلوکی از کد غیرخودتان را در توضیحات ذکر کنید. استفاده از AI فقط در حد آموزش و کدهای تولید شده برای chunk های کوچک مجاز است. در ارایه پروژه تمامی موارد مهم و ریزه کاری‌ها از اعضای تیم به طور جدی خواسته می‌شود و استفاده فراطراز حدمجاز شناسایی می‌گردد. در این صورت پروژه قبول نخواهد شد.
3. فرصت همکاری و فعالیت حرفه‌ای: پروژه‌های برتر، به‌ویژه پروژه‌هایی که فراتر از الزامات اصلی (Scope) پیش رفته و قابلیت‌های اختیاری یا ایده‌های خلاقانه را پیاده‌سازی کنند، علاوه بر دریافت نمره تشویقی، برای فرصت‌های همکاری آینده به صورت فریلنسری دعوت خواهند شد تا پلی میان آموزش دانشگاهی و بازار کار فراهم شود.

موفق باشید!